

Нека $A_0 \triangleleft^l \alpha$ и $l \geq 2$. Тогава съществуват променливи $A_1, \dots, A_{l-1}$ и съществуват гущи $\alpha_1, \dots, \alpha_{l-1}, \beta, \eta_1, \dots, \eta_l$

$$A_{i-1} \triangleleft \alpha_i A_i \eta_i \quad \text{за } 1 \leq i \leq l$$

$$A_{l-1} \triangleleft^1 \beta$$

(1)

От твърдение съществува променлива A_1 и разбиване на ω като $\omega = \alpha_1 \mu \eta_1$, $A_1 \triangleleft^1 \mu$ и $A_0 \triangleleft \alpha_1 A_1 \eta_1$

(2)

Разглеждаме $A_1 \triangleleft^1 \mu$. Отново твърдение $\mu = \alpha_2 \mu' \eta_2$

$$A_2 \triangleleft^{1,2} \mu' \quad \text{и} \quad A_1 \triangleleft \alpha_2 A_2 \eta_2$$

(3) ... -

(4) ... -

Докажем полуги $A_{l-1} \triangleleft^1 \beta$

Твърдение

Нека $A_0 \triangleleft^l \alpha$, $l \geq |V|+1$. Тогава съществува променлива B разбиване ,

$$\alpha = x y u v w$$

$$A_0 \triangleleft x B w$$

$$B \triangleleft^m y u v, \quad m \leq |V|+1$$

$$B \triangleleft y B v$$

$$B \triangleleft u$$

От следствието съществуват променливи $A_1, \dots, A_{l-1}$

Имаме променливите $A_0, \dots, A_{l-1}$
 $\underbrace{\hspace{1.5cm}}_{\text{по-малко } |V|+1}$
 $\underbrace{\hspace{1.5cm}}_{\text{или повторения}}$

$$P = \{ \langle i, j \rangle \in \mathbb{N}^2 : i < j \leq l \text{ \& } A_i = A_j \} \neq \emptyset$$

↓
избираме лексикографски
мекс-полемикта g боикта

За тези индекси $\langle i, j \rangle$: $B \stackrel{\text{def}}{=} A_i = A_j$

$$\left. \begin{array}{l} A_0 \Delta \lambda_1 A_1 p_1 \\ A_1 \Delta \lambda_2 A_2 p_2 \end{array} \right\} \Rightarrow A_0 \Delta \lambda_1 \lambda_2 A_2 p_2 p_1$$

$$A_2 \Delta \lambda_3 A_3 p_3 \rightarrow A_0 \Delta \lambda_1 \lambda_2 \lambda_3 A_3 p_3 p_2 p_1$$

$$A_0 \Delta \underbrace{\lambda_1 \dots \lambda_i}_X \underbrace{A_i}_{B} \underbrace{p_i \dots p_1}_W$$

$$A_i \Delta \underbrace{\lambda_{i+1} \dots \lambda_j}_Y \underbrace{A_j}_{B} \underbrace{p_j \dots p_{i+1}}_V$$

$$A_j \Delta \underbrace{\lambda_{j+1} \dots \lambda_{l-1} p_{l-1} \dots p_{j+1}}_U$$

Твърдение

Нека $b = \max \{ |d| : A \rightarrow d \text{ е правило в } G \}$

(1) Ако $A \xrightarrow{\Delta} w$, то $|w| \leq b^l$

(2) Ако $A \xrightarrow{\Delta} w$ и $|w| \geq b^m$, то $l \geq m$

$$\text{Нека } \underbrace{d \in L(G)}_{S \Delta d} \text{ и } \underbrace{|d| \geq b^{l+1}}_{l \geq l+1}$$

От Тб: съществува правилото B и $d = \lambda y u v w$

$$S \Delta x B w$$

$$B \xrightarrow{\Delta} y B v \Rightarrow$$

$$B \Delta u$$

$$B \xrightarrow{\Delta} y u v, m \leq |v|+1 \Rightarrow |y u v| \leq b^{l+1}$$

Ако $|y| = 0$, то имаме $B \Rightarrow B$, но при граматика в НФГ това е невъзможно

НФГ ~~$A \rightarrow B$~~ ~~$A \rightarrow \epsilon$~~

$L = \{a^n b^n c^n \mid n \in \mathbb{N}\}$ не е безконтекстен

Да приемем че L е безконтекстен. $\Rightarrow L$ има граматика G в НФГ и $L(G) = L$
 $p \stackrel{\text{def}}{=} b^{|y|+1}$

Избираме $\alpha \in L(G)$, $|\alpha| \geq p$

Товава разглеждаме разбиране на α като $\alpha = xyuvw$:

$|y| \geq 1$

$|yuv| \leq p$

Но за всяко такова разбиране можем да посочим число $i \in \mathbb{N}$: $xy^i uv^i w \notin L$

$\alpha = a^p b^p c^p$

• $y = a^i b^j$ или $y = b^i c^j$ или аналогично за v , то този случай е лесен, защото $xy^i uv^i w \rightarrow$
 ще се наруши реда на буквите

Ако $y = b^i c^j$, то $y^2 = b^i c^j b^i c^j$

$y = a^i$ или $y = b^i$ или $y = c^i$ за $i \geq 1$

ЕАК x2	= 10
ДУК x2	
КАРК x2	
УА x1	
ДАА x3	

$$P(x2 \text{ cooked}) = \frac{C_{10}^2}{C_{35}^2} = \frac{45}{595} \approx 0,0756 (7,56\%)$$

$$P(\geq x1 \text{ cooked}) = \frac{C_{10}^2}{C_{35}^2} + \frac{C_{10}^1 \cdot C_{25}^1}{C_{35}^2} = \frac{45}{595} + \frac{10 \cdot 25}{595} = \frac{295}{595} \approx 0,4957 (49,57\%)$$